CET – Programação de Sistemas Informáticos

Analisar e Planear Sistemas de Informação

Análise de Sistemas

PESSOAS 2030 PROGRAMA DEMOGRAFIA, QUALIFICAÇÕES E INCLUSÃO
PORTUGAL 2030
Cofinanciado pela União Europeia
Os Fundos Europeus mais próximos de si.

Definição



Análise de sistemas

é a actividade que tem como finalidade a realização de estudos de **processos** a fim de encontrar o melhor caminho racional para que a informação possa ser processada.

Analistas de sistemas

estudam os diversos sistemas existentes entre *hardware* (equipamentos), *software* (programas) e o utilizador final.” *wikipédia*,

Definição

Análise de Sistemas

é o **processo** de analisar, projetar, implementar e avaliar **sistemas** para fornecer **informações** que apoiem as operações e processos de **tomada de decisão** de uma organização”.



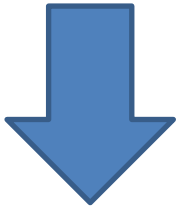
Sistema

SISTEMA: conjunto de partes que forma um todo

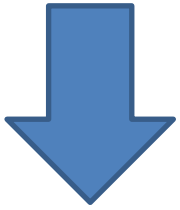
SISTEMAS: é um conjunto de componentes que interagem para alcançar um objetivo comum

Análise de Sistemas

Processo de estudo de uma organização



Levantamento exaustivo do funcionamento



Processos de resolução para as necessidades

SI não são só computadores



Processo de desenvolvimento de um SI

- Compreensão do sistema organizacional
- Compreensão do sistema de informação
- Reformulação do sistema de informação
- Obtenção do sistema informático
- Implementação de alterações e integração do sistema informático

Compreensão do sistema organizacional

A organização pode ser vista como um sistema:

- Alguma coisa (o objecto de interesse):
- Que em alguma coisa (o ambiente)
- Para alguma coisa (a finalidade)
- Faz alguma coisa (actividades)
- Através de alguma coisa (órgãos; estrutura)
- Que se transforma com o tempo (evolução)

Compreensão do sistema organizacional

- **Ambiente** (Quem são os clientes? Quem são os fornecedores? Quem são os "*stakeholders*"?)
- **Finalidade** (Qual o negócio?)
- **Actividades** (Quais os principais processos/atividades/funções? Como se interligam?)
- **Objectos manuseados** (Sobre o que operam? Que atividades geram?)
- **Estrutura** (Que órgãos? Quais interacções entre eles? Quais os órgãos responsáveis /funções?)
- **História** (Que situações passadas e experiências passadas?).

Sistemas de Informação

ANÁLISE DA SITUAÇÃO EXISTENTE

IDENTIFICAÇÃO DAS FRONTEIRAS DO SISTEMA
E INTERACÇÕES COM OUTROS SISTEMAS

CRIAÇÃO DE MODELOS (MENTAIS) DO SISTEMA
DE INFORMAÇÃO

REPRESENTAÇÃO DOS MODELOS DA SITUAÇÃO
EXISTENTE

Obtenção do sistema informático

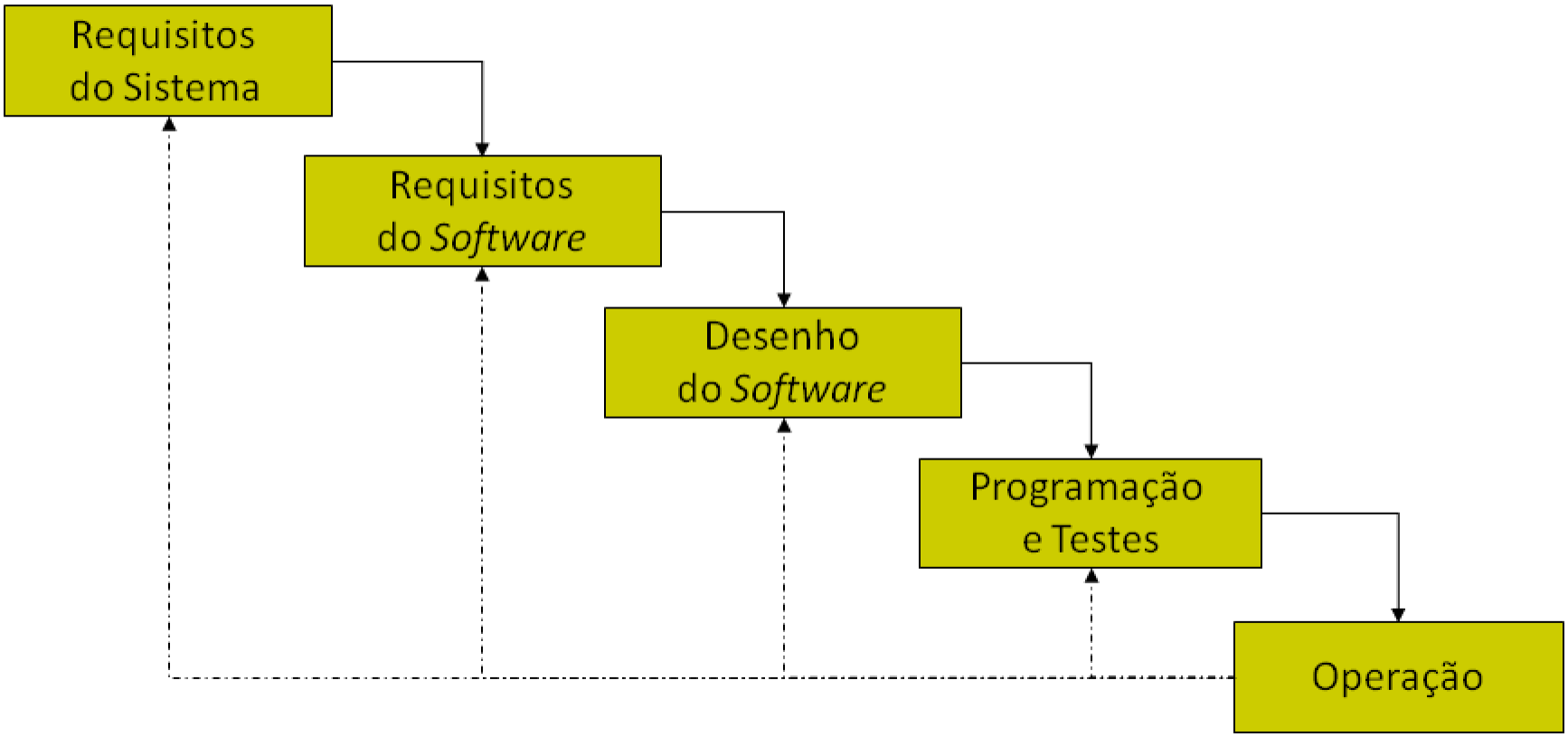
- **Satisfaça os requisitos** (funcionais e não funcionais) definidos
- Tenha "**qualidade**" - caraterísticas do produto
- Tenha "**garantia**" - caraterísticas do fornecedor
- Tenha uma boa **relação custo-benefício**

Implementação de alterações / integração do sistema informático

- Formação/treino nos novos procedimentos
- Conversão de registos dos antigos ficheiros para os novos (re-engenharia de bases de dados)
- Experimentação dos novos procedimentos

  (testes “em vazio”)
- Arranque do funcionamento dos novos procedimentos

Ciclo de Vida de um Sistema



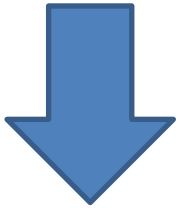
Componentes do Sistema

- *Hardware*
- *Software*
- Sistemas de Armazenamento

Responsabilidades dos Analistas

Desenvolvimento dos Sistemas de Informação

Comunicação com gestores e outros profissionais das organizações



Interpretar as especificações

Motivação...

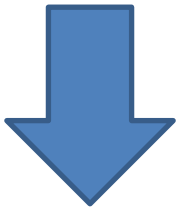
- Melhoria na velocidade de resposta
- Aumentar a confiabilidade do sistema
- Melhorar a precisão e consistência do sistema
- Garantir o acesso à informação de modo eficaz
- Possibilitar a integração das áreas da empresa
- Redução de custos
- Maior segurança
- …

Atividade dos Analistas

- Investigações preliminares
- Colecção, recolha de dados e determinação de objectivos
- Desenvolvimento de Protótipos
- Projecto do Sistema
- O desenvolvimento do *software*
- Teste do Sistema
- Implementação

De onde surgem as alterações

Exterior à empresa/organização



Normas legais e um novo quadro económico-social



Novas regras de funcionamento da empresa

A necessidade de recolha de dados

Desconhecimento do sistema

Desconhecimento da área de negócio

técnicas 

Entrevistas, questionários e observação